Somme de vecteurs

Relation de Chasles et règle du parallélogramme

2de générale · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

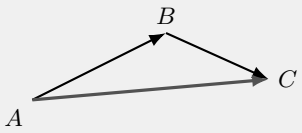
À la fin de la séance, je connais la relation de Chasles, je sais additionner des vecteurs par leurs coordonnées, et je sais multiplier un vecteur par un nombre.

L'ESSENTIEL — enchaîner des déplacements

La relation de Chasles

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Le point d'**arrivée** du premier est le point de **départ** du second : il « disparaît ».



En coordonnées, tout est simple

Opération	Coordonnées
$\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$	on additionne terme à terme
$k\,\overrightarrow{u}$	on multiplie chaque coordonnée par k
$-\overrightarrow{u}$	on change les deux signes

Exemple. $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$ $\quad 3\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}9\\-3\end{pmatrix}$

Multiplier par un réel

Si $k > 0$	**Si** $k < 0$
$k\overrightarrow{u}$ a le **même** sens	$k\overrightarrow{u}$ a le sens **opposé**
Dans les deux cas, la direction est la même et la norme est multipliée par $\lvert k\rvert$.	

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Chasles ne marche que si les lettres se **suivent**.
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas. Il faut d'abord transformer, par exemple avec $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC}$.

MÉTHODE — simplifier une expression vectorielle

1. Repérer les lettres qui s'enchaînent
Arrivée de l'un = départ du suivant.

2. Appliquer Chasles
Le point du milieu disparaît.

3. Utiliser $\overrightarrow{XY} = -\overrightarrow{YX}$
Pour retourner un vecteur qui bloque.

4. Répéter jusqu'à la fin

Exemple. *Simplifier* $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$.
$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AA}=\overrightarrow{0}$
Le résultat est le ***vecteur nul****.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Simplifie avec Chasles. NIVEAU 1

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$

b) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}$

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$

2. On donne $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$. NIVEAU 2

a) $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$

b) $\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}$

c) $2\overrightarrow{u}$

d) $-3\overrightarrow{v}$

3. Calcule $2\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ avec les vecteurs ci-dessus. NIVEAU 2

4. Calcule la norme de $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ pour $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Simplifie. NIVEAU 3

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$

b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$ (pense à $-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CA}$)

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

6. Soit $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$ et $C(2\,;6)$. NIVEAU 3

a) Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Calcule $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

c) Trouve D tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

d) Quelle est la nature de $ABDC$?

7. I est le milieu de $[AB]$. NIVEAU 3

a) Exprime $\overrightarrow{AI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

b) Que vaut $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}$?

c) Justifie ta réponse.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un bateau subit deux déplacements : $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$ puis $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$, en kilomètres.

— Calcule le déplacement total.
— Calcule sa norme, arrondie au dixième.
— Est-ce la même chose que $\|\overrightarrow{u}\|+\|\overrightarrow{v}\|$? Compare les deux nombres.
— Explique pourquoi.